

Álgebra Lineal

Tecnológico Nacional de México

Clave ACF-0903

Carlos Ernesto Martínez

Índice

1. Presentación del curso	2
2. Unidad 1. Números complejos	2
3. Unidad 2. Sistemas de ecuaciones lineales	3
4. Unidad 3. Matrices y determinantes	4
5. Unidad 4. Espacios vectoriales	5
6. Unidad 5. Transformaciones lineales	6
7. Especificaciones del curso	8
8. Bibliografía	8

1. Presentación del curso

El Álgebra Lineal constituye una de las herramientas fundamentales para el estudio y modelación de fenómenos lineales en matemáticas, ciencias e ingeniería.

A lo largo del curso se desarrollarán progresivamente los conceptos de números complejos, sistemas de ecuaciones lineales, matrices, determinantes, espacios vectoriales y transformaciones lineales.

El objetivo es construir no solamente técnicas de cálculo, sino también una comprensión de las estructuras algebraicas que permiten formular, analizar y resolver problemas de naturaleza lineal.

2. Unidad 1. Números complejos

Objetivos: Utilizar los números complejos, sus representaciones y las operaciones entre ellos como base para su posterior aplicación en ecuaciones diferenciales y diferentes problemas de ingeniería.

Subtemas

1. Motivación y origen de los números complejos.
2. Definición de número complejo.
3. Parte real y parte imaginaria.
4. Igualdad de números complejos.
5. Operaciones algebraicas con números complejos.
6. Potencias de la unidad imaginaria i .
7. Conjugado de un número complejo.
8. Módulo de un número complejo.
9. Representación geométrica en el plano complejo.
10. Forma rectangular o cartesiana.
11. Forma polar.
12. Argumento de un número complejo.
13. Transformación entre forma rectangular y polar.
14. Fórmula de Euler.

15. Forma exponencial de un número complejo.
16. Producto y cociente en forma polar.
17. Teorema de De Moivre.
18. Potencias de números complejos.
19. Raíces de números complejos.
20. Ecuaciones polinómicas con raíces complejas.
21. Logaritmos de números complejos.
22. Aplicaciones en ingeniería.

Tiempo previsto: 15 horas, distribuidas en 9 horas teóricas y 6 horas prácticas, equivalentes aproximadamente a tres semanas.

3. Unidad 2. Sistemas de ecuaciones lineales

Objetivos: Resolver problemas de aplicación en ingeniería mediante sistemas de ecuaciones lineales, interpretando las soluciones y utilizando métodos algebraicos y matriciales apropiados.

Subtemas

1. Definición de ecuación lineal.
2. Sistemas de ecuaciones lineales.
3. Representación matricial de un sistema.
4. Sistemas homogéneos y no homogéneos.
5. Interpretación geométrica de los sistemas lineales.
6. Tipos de solución.
7. Sistemas compatibles e incompatibles.
8. Operaciones elementales por renglones.
9. Forma escalonada.
10. Forma escalonada reducida.
11. Método de eliminación de Gauss.

12. Método de Gauss–Jordan.
13. Solución mediante matriz inversa.
14. Regla de Cramer.
15. Sistemas con parámetros.
16. Rango y consistencia de sistemas lineales.
17. Aplicaciones de sistemas lineales en ingeniería.

Tiempo previsto: 10 horas, distribuidas en 6 horas teóricas y 4 horas prácticas, equivalentes aproximadamente a dos semanas.

4. Unidad 3. Matrices y determinantes

Objetivos: Utilizar las matrices, sus propiedades, los determinantes y las operaciones matriciales para resolver problemas en matemáticas e ingeniería.

Subtemas

1. Definición de matriz.
2. Orden de una matriz.
3. Igualdad de matrices.
4. Tipos de matrices.
5. Matrices cuadradas.
6. Matriz diagonal.
7. Matriz identidad.
8. Matriz triangular.
9. Matriz simétrica.
10. Operaciones con matrices.
11. Suma de matrices.
12. Multiplicación por un escalar.
13. Producto de matrices.

14. Propiedades del producto matricial.
15. Transpuesta de una matriz.
16. Matriz inversa.
17. Obtención de la inversa mediante Gauss–Jordan.
18. Definición de determinante.
19. Determinantes de orden dos y tres.
20. Menores y cofactores.
21. Expansión por cofactores.
22. Propiedades de los determinantes.
23. Matriz adjunta.
24. Obtención de la inversa mediante la adjunta.
25. Rango de una matriz.
26. Núcleo asociado a una matriz.
27. Aplicaciones matriciales.

Tiempo previsto: 10 horas, distribuidas en 6 horas teóricas y 4 horas prácticas, equivalentes aproximadamente a dos semanas.

5. Unidad 4. Espacios vectoriales

Objetivos: Comprender la definición de espacio vectorial como una estructura algebraica abstracta y relacionarla con diferentes áreas de las matemáticas.

Subtemas

1. Motivación del concepto de espacio vectorial.
2. Definición formal de espacio vectorial.
3. Axiomas de espacio vectorial.
4. Ejemplos de espacios vectoriales.
5. Espacios $\mathbb{R}^n$.

6. Espacios de matrices.
7. Espacios de polinomios.
8. Espacios de funciones.
9. Subespacios vectoriales.
10. Criterio de subespacio.
11. Combinaciones lineales.
12. Espacio generado.
13. Dependencia lineal.
14. Independencia lineal.
15. Conjuntos generadores.
16. Bases de un espacio vectorial.
17. Coordenadas respecto de una base.
18. Dimensión.
19. Teoremas fundamentales sobre bases y dimensión.
20. Cambio de base.
21. Matrices de transición.
22. Producto interno.
23. Espacios euclidianos.
24. Ortogonalidad.
25. Conjuntos ortogonales y ortonormales.
26. Proceso de Gram–Schmidt.

Tiempo previsto: 25 horas, distribuidas en 15 horas teóricas y 10 horas prácticas, equivalentes aproximadamente a cinco semanas.

6. Unidad 5. Transformaciones lineales

Objetivos: Utilizar la definición de transformación lineal y sus propiedades para estudiar y representar matricialmente aplicaciones entre espacios vectoriales.

Subtemas

1. Definición de transformación entre espacios vectoriales.
2. Definición de transformación lineal.
3. Propiedades de las transformaciones lineales.
4. Ejemplos y contraejemplos.
5. Núcleo de una transformación lineal.
6. Imagen de una transformación lineal.
7. Núcleo e imagen como subespacios vectoriales.
8. Nulidad.
9. Rango.
10. Teorema rango–nulidad.
11. Representación matricial de una transformación lineal.
12. Matriz asociada respecto de bases dadas.
13. Construcción de una transformación a partir de una matriz.
14. Composición de transformaciones lineales.
15. Matriz de una composición.
16. Transformaciones inyectivas y suprayectivas.
17. Transformaciones invertibles.
18. Isomorfismos.
19. Cambio de base como transformación lineal.
20. Transformaciones geométricas en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$.
21. Reflexiones.
22. Rotaciones.
23. Dilataciones.
24. Contracciones.
25. Aplicaciones en ingeniería.

Tiempo previsto: 20 horas, distribuidas en 12 horas teóricas y 8 horas prácticas, equivalentes aproximadamente a cuatro semanas.

7. Especificaciones del curso

Unidad	Tema	Horas	Semanas
1	Números complejos	15	3
2	Sistemas de ecuaciones lineales	10	2
3	Matrices y determinantes	10	2
4	Espacios vectoriales	25	5
5	Transformaciones lineales	20	4
Total		80	16

8. Bibliografía

- Larson, Ron. *Fundamentos de Álgebra Lineal*. 8a. edición. México: Cengage Learning.
- Larson, R. y Edwards. *Introducción al Álgebra Lineal*. Limusa Noriega Editores.
- Del Valle, J. C. (2012). *Álgebra lineal para estudiantes de ingeniería y ciencias*. México: McGraw-Hill.
- Grossman, S. I. (2012). *Álgebra Lineal*. 7a. edición. México: McGraw-Hill.
- Grossman, S. I. (2011). *Matemáticas 4: Álgebra Lineal*. México: McGraw-Hill.
- Kolman, B. (2013). *Álgebra Lineal*. México: Pearson Educación.
- Lay, D. C. (2013). *Álgebra lineal para cursos con enfoque por competencias*. México: Pearson.
- Poole, D. (2011). *Álgebra lineal: una introducción moderna*. 3a. edición. México: Cengage Learning.

Apoyos didácticos

Para el desarrollo del curso se consideran los siguientes recursos:

- Libro de texto y libros de consulta.
- Notas del docente.
- Problemarios.
- Software:
 - Office.
 - GeoGebra.
- Calculadoras digitales.